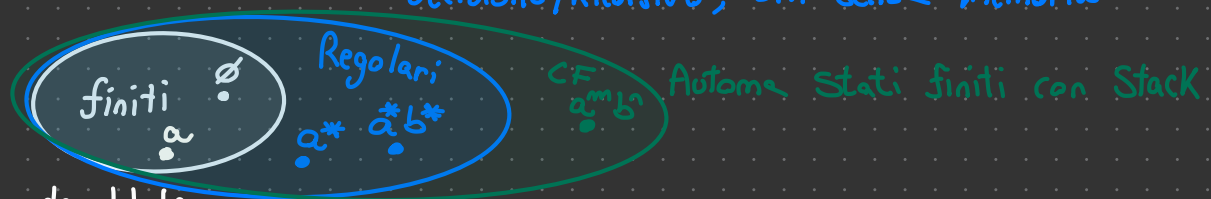


Risultati di una f.z. $\equiv$ Elementi di un Insieme

Riconoscere Stringa di un linguaggio = dire se un Elem sta nel Linguaggio o Meno.

decidibile/Ricorsivo, DFA senza Memoria



decidibile

Ricorsivo

Regolare

Un Sottinsieme degli Insiemi Ricorsivi $x \in A$



$$\varphi_n = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & \text{Altr} \end{cases}$$

$$\varphi_A = \begin{cases} 1 & x \in A \\ \uparrow & \text{Altri} \end{cases}$$

Diverge $\Rightarrow$ f.z. Semi-Caratteristica

$$K = \{x \mid \varphi_x(x) \downarrow\}$$

$\rightarrow$ MdT di indice x dove x rappresenta una Codifica del Programmar.

φ_x è la f.z. Calcolata dal Programma x .

$\varphi_x(x) \uparrow \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}. \varphi_x(x) \text{ non Termina in } n \text{ Passi}$

Tutto ciò descritto da MDT è Numerabile infatti:

$$|\text{MDT}| = |\mathbb{N}| \text{ ma } |P(\mathbb{N})| > |\mathbb{N}|$$

$$\bar{K} = \{x \mid \varphi_x(x) \uparrow\}$$

ESTENSIONALE $\Rightarrow$ Parla Solamente della Semantica

Dimostro che Appartiene ai Creativi per Mostrare che non è Ricorsivo

Per NON RE dimostro Appartenenza ai PRODUTTIVI.

RIDUCIBILITÀ FUNZIONALE

Sfruttare INFO già Note sul Problema per dedurre altre INFO per Altri Problemi (sfruttare soluzioni già Note e condurci lì)

Propagazione di dimostrazione di Ricorsività

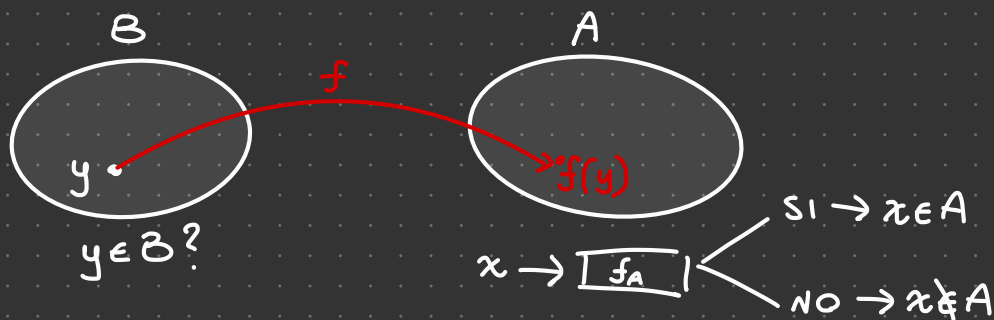
$\mathbb{N}$ è Ricorsivo $K \in \text{RE}$ $\emptyset$ è Ricorsivo $\bar{K}$ è RE

$$0 \leq K \leq \mathbb{N}$$

$$0 \leq \bar{K} \leq \mathbb{N}$$

Inclusione non permette di Propagare la Classe di Ricorsività

Avendo A problema di cui conosco la classe e ins. B ignoto
Mi chiedo se B sia R.C.

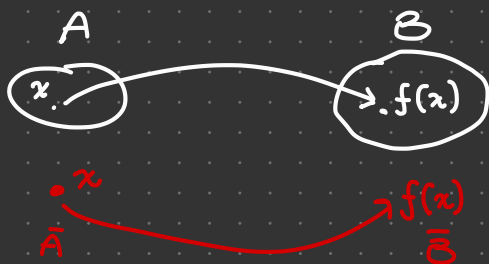


$$y \leadsto f(y)$$

$$y \in B \text{ sse } f(y) \in A$$

C'è però un VINCOLO, **f deve Essere Totale**, non può divergere (ESSERE PARZIALE)

Dati $A, B \subseteq \mathbb{N}$ $A \leq_f B$ (A si riduce a B mediante f) se
Esiste una **f** Totale f Ricorsiva t.c. $x \in A$ sse $f(x) \in B$



Ad Esempio:

$$y \in W_x \stackrel{\text{def}}{=} \text{dom } \varphi_x = \{y \mid \varphi_x(y) \downarrow\}$$

$K_2 = \{ \langle x, y \rangle \mid \varphi_x(y) \downarrow \}$ Insieme delle Coppie dove primo Valore è il Programma e il Secondo è un Elemento del Suo dominio

Dimostro che $K \leq_f K_2$, $\exists f. x \in K$ sse $f(x) \in K_2$

ho già INFO

TOTALE, $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$

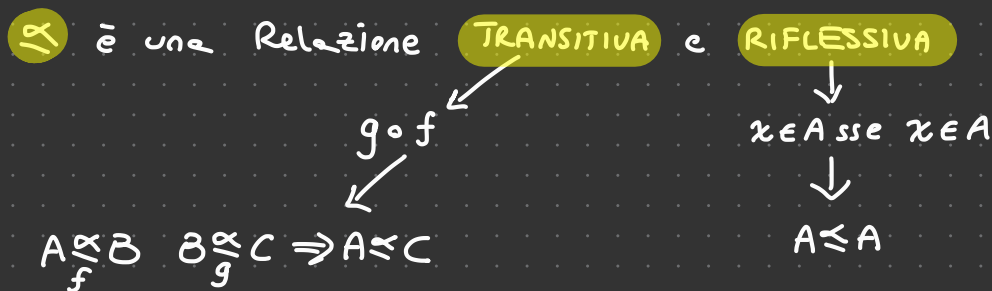
$$f(x) = \langle x, x \rangle$$

$$\text{Se } x \in K \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} \varphi_x(x) \downarrow \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} \langle x, x \rangle \in K_2$$

$$\text{Se } \langle x, x \rangle \in K_2 \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} \varphi_x(x) \downarrow \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in K$$

$$\text{Se } K_2 \text{ fosse RIC} \Rightarrow K \text{ RIC}$$

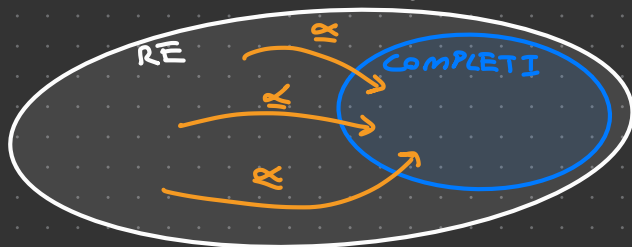
$$\text{Ma Sappiamo } K \text{ NON RIC} \Rightarrow K_2 \text{ NON RIC}$$



COMPLETEZZA:

A è Completo, $A \in RE$. Completo se $\forall B \in RE \quad B \propto A$

Un Insieme è Completo se Ogni RE si Riduce a Lui



K_2 è Completo : $\forall A \in RE. A \leq K_2$ (d- dim.)

$A \in RE \Rightarrow \exists$ MdT di Codice x t.c. $(A \text{ dom } \varphi_{y_0}) = W_{y_0}$

$\forall x. x \in A$ sse $x \in W_{y_0}$ sse $\varphi_{y_0}(x) \downarrow$ sse $\langle y_0, x \rangle \in K_2$
def W_{y_0} def K_2

Se $f(x) = \langle y_0, x \rangle$ allora $x \in A$ sse $f_{y_0}(x) \in K_2 \Rightarrow \overset{\forall A}{A \leq K_2} \Rightarrow K_2 \text{ è Completo}$
dimostra che $\exists f$ che Riduce A a K_2

th: K è Completo devo dim che $\forall A \in RE. A \leq K$

Se dimostro che K_2 si Riduce a K , allora per Transittività
 $A \leq K_2 \leq K \Rightarrow A \leq K$

Se $K_2 \leq K \Rightarrow K$ è Completo

Preso Generico $\langle x, y \rangle \in K_2$ sse $f(xy) \in K$

$\downarrow$

Se $\exists f$ allora dimostra la Riduzione da K_2 a K

Costruiamo $\Psi: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ Parziale Ricorsiva

$$\Psi(xyz) = \begin{cases} 1 & \varphi_x(y) \downarrow \\ \uparrow & \text{Altrimenti} \end{cases}$$

Ψ è Parziale Ricorsiva:

input (x, y, z)

costruisco φ_x

flag := false

```

WHILE ( $\neg \text{flag}$ ) { esegue NEXT-STEP  $\varphi_x(y)$ ;
IF  $\varphi_x(y) \downarrow$  THEN  $\text{flag} = \text{true};$  }
RETURN 1
}

```

Se Ψ **Paciale Ricorsiva** posso Applicare TH. **SMN** (specializzazione su Alcuni Input)

$\Rightarrow \exists g$ Totale Ricorsiva t.c. $\Psi(xyz) = \varphi_g(xy)(z)$
 $g: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

$\forall z. \Psi(xyz) = \varphi_{g(xy)}(z)$ [g è (a **fz. di Riduzione da**
 K_2 a K)]

$\rightarrow \langle xy \rangle \in K_2$ sse $g(xy) \in K$ (da dim)

$\langle xy \rangle \in K_2 \xRightarrow{\text{def } K_2} \varphi_x(y) \downarrow \xRightarrow{\text{def } \Psi} \forall z. \Psi(xyz) \downarrow$
 $\xRightarrow{\text{SMN}} \forall z. \varphi_{g(xy)}(z) \downarrow$
 $\xRightarrow{z = g(xy)} \varphi_{g(xy)}(g(xy)) \downarrow$
 $\xRightarrow{\text{def } K} g(xy) \in K$

SSE deve fare entrambe direzioni

$$\begin{aligned}
 \langle xy \rangle \notin K_2 &\Rightarrow p_x(y) \uparrow && \xRightarrow{\text{def } \Psi} \forall z. \Psi(xy, z) \uparrow \\
 &\xRightarrow{\text{def } K_2} && \xRightarrow{s.m.n} \forall z. \varphi_{g(xy)}(z) \uparrow \\
 &&& \xRightarrow{z=g(xy)} \varphi_{g(xy)}(g(xy)) \uparrow \\
 &&& \xRightarrow{\text{def } K} g(xy) \notin K
 \end{aligned}$$

$$\langle xy \rangle \in K_2 \text{ se } g(xy) \in K \Rightarrow K_2 \leq_f K$$

$$\Rightarrow \forall A \in RE \quad A \leq K$$

Schema che si Utilizza in Esame per dimostrazioni

La costruzione di Ψ viene Guidata dall' Insieme sul quale mi Voglio Ridurre

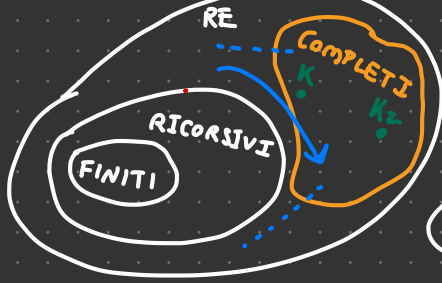
PROPRIETÀ RIDUZIONE:

$\mathcal{M}$ RIFLESSIVA
 $\mathcal{M}$ TRANSITIVA
 }
 Spiegate Prima

$\mathcal{M}$ $A \leq B \Rightarrow \bar{A} \leq \bar{B}$ (si Utilizza Maggiormente)

$\mathcal{M}$ $A \leq B$ e $B \in RE \Rightarrow A \in RE$ (propagaz. a SX)
 $\xleftarrow{RE}$

$\mathcal{M}$ $A \leq B$ e B è RICORSIVO $\Rightarrow A$ ricorsivo (propagaz. a SX)
 $\xleftarrow{RIC}$



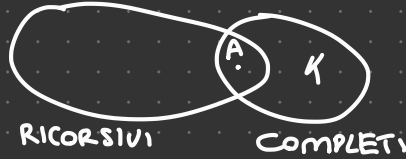
Tutti RE si RIDUCONO ai COMPLETI

$\bar{K}$

PRODUTTIVI

nessun Algoritmo riesce a
Catturare tutti gli Elementi
dell'Insieme

Se succedesse:



$\Rightarrow K \in RE \subseteq A$ perché
 $K \in RE$ ed A è

Completo quindi K
ricorsivo $\Rightarrow$ ASSURDO